STANDARD OPERATING PROCEDURE • PANDUAN TEKNIKAL OPERASI LOGISTIK

BubblesO2 All-In-One (AIO) System

Manual Operasi Gudang, Pas Pintu Masuk (Gatepass) & Kawalan Keselamatan Pintu Pagar

TAJUK PROJEK:	BubblesO2 AIO — Modul Warehouse, Gatepass & Security Gate
PEMILIK MODUL:	Muhammad Iskandar Zulkarnain Bin Zulkifli
JABATAN BERTANGGUNGJAWAB:	IT, Warehouse & Logistics, serta Unit Keselamatan (Security)
TARIKH KELUARAN:	September 2026 (Versi 1.0)
SASARAN PENGGUNA:	Staf Gudang, Kerani Logistik, Pemandu Lori & Pengawal Keselamatan

FOR BUBBLESO2 SDN BHD

DISEDIAKAN OLEH (PREPARED BY),
Muhammad Iskandar Zulkarnain Bin Zulkifli
System Developer,
Information Technology Department

DISAHKAN OLEH (APPROVED BY),
Abdul Aziz Arifin
Manager,
Information Technology, BubblesO2 Sdn Bhd

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

1.0 PENGENALAN & SENI BINA EKOSISTEM GUDANG & LOGISTIK

Sistem **BubblesO2 All-In-One (AIO)** menyepadukan keseluruhan rantaian logistik fizikal kilang bermula dari saat produk siap melepasi ujian kualiti akhir, disimpan di gudang, disediakan di zon pemuatan (*loading bay*), sehinggalah lori pengangkut melepasi pos kawalan pengawal keselamatan (*Security Gate*).

1.1 Direktori Modul & Laluan Capaian Gudang

MODUL / TAB	LALUAN SISTEM (URL)	PENGGUNA SASARAN	FUNGSI UTAMA & KAWALAN LOGISTIK
Inventory & Transfers	`/forms/warehouse/dashboard`	Staf Gudang, Kerani Stor	Pemantauan kedudukan stok produk siap mengikut zon, perpindahan antara lokasi bay, dan semakan baki aktif.
Distribution (DO)	`/forms/warehouse/distribution`	Pegawai Logistik	Penyediaan dokumen Distribution Order (DO), pengesahan muatan keluar, dan pautan ke lejar pelanggan.
Quarantine & Returns	`/forms/warehouse/quarantine`	Pegawai QC & Stor	Pengasingan barangan kemik/rosak, stok pulangan dari pasaran, atau barangan yang ditahan audit makmal.
Gatepass Planning	`/forms/warehouse/gatepass`	Pemohon, Sales, Gudang	Penjadualan tarikh tiba lori, kuantiti karton/pallet, pautan pendaftaran pemandu, dan kawalan bay muatan.
Security Gate	`/forms/warehouse/gatepass/security`	Pengawal Keselamatan	Konsol pos pintu pagar untuk mengimbas kod QR, semak nombor plat/pemandu, serta merekodkan Check-In & Check-Out.
Pallet Ledger	`/forms/maintenance/pallet-transfer`	Kerani Pallet, Supervisor	Lejar penjejakan aset pallet kayu dan plastik keluar masuk premis bagi mengelakkan kehilangan modal.

1.2 Metrik Telemetri Operasi Logistik Semasa

GATEPASS AKTIF HARI INI	KUNCI TRANSAKSI NOMBOR	HAD MASA PAUTAN TOKEN	PENGESANAN MISMATCH
Masa Nyata	**Advisory Lock**	**24 Jam**	**Plat & IC**
Dipantau Pos Pengawal	Zero Duplicate Sequence	Tamat Automatik Selepas ETA	Amaran Visual di Skrin Guard

1.3 Kawalan Zon Fizikal Kilang (Physical Facility Zoning)

Operasi logistik dibahagikan kepada 4 zon fizikal berasingan: (1) *Zon Pintu Pagar Utama* di bawah kawalan pengawal keselamatan, (2) *Zon Ruang Pemuatan (Loading Bays)* di bawah kawalan juruiring forklift, (3) *Zon Dewan Simpanan Sejuk/Kering* di bawah kawalan ketua gudang, dan (4) *Zon Kuarantin (Quarantine Cage)* yang dikunci rapi bagi barangan tahanan.

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

2.0 OPERASI GUDANG, PENERIMAAN HANDOVER & PESANAN AGIHAN (DO)

Penerimaan produk siap dari barisan pengeluaran dan pelepasannya kepada pelanggan merupakan titik genting pertukaran akauntabiliti antara Bahagian Pembuatan dan Bahagian Logistik.

• FLOWCHART 1: ALIRAN OPERASI GUDANG & PENERIMAAN HANDOVER PRODUK SIAP



2.1 Pengendalian Serahan Bersih (Net Handover Verification)

Staf gudang bertanggungjawab mengesahkan bahawa bilangan karton yang diterima secara fizikal menyamai nilai kuantiti bersih selepas ditolak sampel kualiti:

```
Kuantiti Bersih Gudang (Pcs) = Jumlah Dihasilkan - (Sampel QC + Retain Sample + Kerosakan Akhir)
Bilangan Kotak Fizikal = Kuantiti Bersih ÷ Kuantiti se-Kotak Produk
```

Hanya selepas staf gudang menurunkan tandatangan digital, status dokumen bertukar kepada `ACCEPTED`. Sistem akan menyekat sebarang cubaan mengubah kuantiti pengeluaran selepas pengesahan ini dibuat.

2.2 Pengeluaran Pesanan Agihan (Distribution Orders - DO)

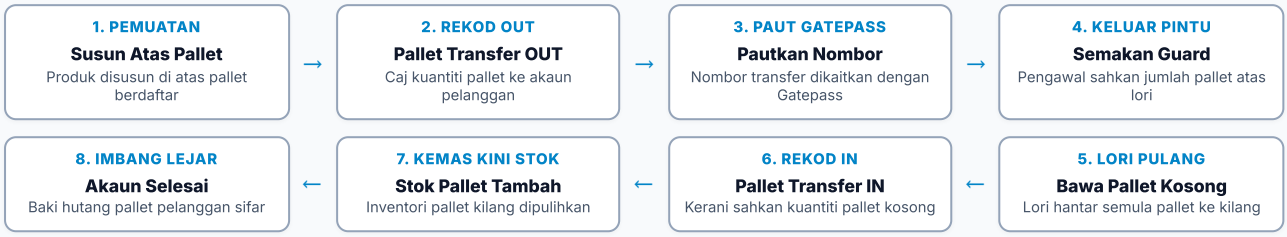
Dokumen DO di laluan `/forms/warehouse/distribution` menjadi dokumen perundangan pemilikan barangan semasa dalam perjalanan di atas jalan raya. Sistem memastikan setiap DO merekodkan destinasi, nombor pendaftaran lori, nama pemandu, dan dipautkan kepada nombor Gatepass rasmi sebelum kenderaan dibenarkan meninggalkan kilang.

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

3.0 PENGURUSAN LEJAR PALLET BOLEH PULANG (RETURNABLE PALLETS)

Pallet kayu bertaraf eksport dan pallet plastik berkekuatan tinggi merupakan aset bernilai yang dipinjamkan sementara kepada pelanggan atau kontraktor logistik. Modul **Pallet Ledger** menguatkuasakan penjejakan lejar dua-hala bagi mengelakkan kebocoran aset syarikat.

• FLOWCHART 2: ALIRAN LEJAR PALLET BOLEH PULANG (RETURNABLE PALLET TRACKING)



3.1 Matriks Pemegang Amanah Pallet (Pallet Custodian Matrix)

JENIS PEMEGANG AMANAH	KATEGORI ENTITI	KAEDAH PENJEJAKAN LEJAR	KESAN KEGAGALAN MEMULANGKAN PALLET
CUSTOMER (Pelanggan)	Pasaraya, Pemborong, Pengedar	Setiap pallet OUT dicatat sebagai baki hutang aset pelanggan dalam lejar bulanan.	Invois penalti pampasan pallet dijana atau pesanan seterusnya digantung (*Credit Hold*).
TRANSPORTER (Kontraktor)	Syarikat Lori Pihak Ketiga	Pemandu menandatangani akuan penerimaan kuantiti pallet kayu/plastik semasa keluar.	Caj gantian ditolak secara terus daripada bayaran caj perkhidmatan lori (*freight deduction*).

3.2 Syarat Mutlak Pelepasan Check-Out Berkaitan Pallet

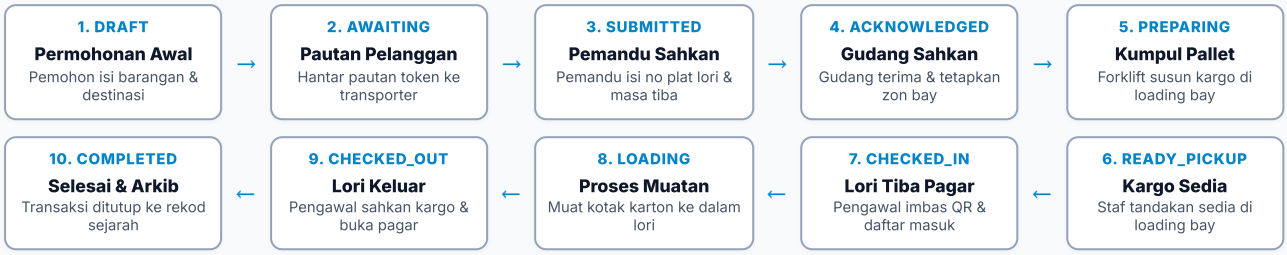
Sistem AIO menguatkuasakan sekatan pintar di pos pengawal: *Sekiranya permohonan Gatepass menyatakan muatan melibatkan penggunaan pallet (plannedPalletQty > 0), pengawal keselamatan tidak boleh menekan butang Check-Out sehingga rekod Pallet Transfer dipautkan secara sah!*

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

4.0 KITARAN HAYAT PAS PINTU MASUK (GATEPASS PLANNING)

Modul **Gatepass Planning** di laluan `/forms/warehouse/gatepass` mengawal keseluruhan kitaran hayat kenderaan yang masuk mengambil barangan melalui mesin status 10-peringkat (*State Machine*).

• FLOWCHART 3: KITARAN HAYAT GATEPASS (10-STAGE STATE MACHINE)



4.1 Peraturan Peralihan Status Gatepass (State Transition Rules)

STATUS SEMASA	STATUS DIBENARKAN SETERUSNYA	PIHAK DIBENARKAN BERTINDAK	SYARAT PENGESAHAN SISTEM
`DRAFT`	`AWAITING_CUSTOMER`	Pemohon (Requester)	Sekurang-kurangnya satu item produk, destinasi, dan lokasi pengambilan diisi.
`AWAITING_CUSTOMER`	`CUSTOMER_SUBMITTED`	Pelanggan / Transporter Luar	Pemandu mengisi nombor plat lori yang sah dan mengesahkan anggaran waktu tiba.
`CUSTOMER_SUBMITTED`	`WAREHOUSE_ACKNOWLEDGED`	Staf Gudang	Pihak stor menerima jadual dan memperuntukkan zon loading bay yang kosong.
`READY_FOR_PICKUP`	`CHECKED_IN`	Pegawai Keselamatan	Pemandu tiba di pintu pagar, nombor plat fizikal disemak, dan waktu masuk direkodkan.
`LOADING`	`CHECKED_OUT`	Pegawai Keselamatan	Muatan selesai, lejar pallet dipautkan, dokumen DO fizikal disahkan bersama pemandu.

4.2 Status Terminal & Pengecualian Khas

Selain aliran biasa, Gatepass boleh ditamatkan serta-merta dengan status: (1) `REJECTED` sekiranya lori tidak selamat atau dokumen tidak sah, (2) `EXPIRED` secara automatik sekiranya melebihi 24 jam daripada waktu tempahan, (3) `CANCELLED` atas arahan pemohon jualan, atau (4) `NO_SHOW` jika lori gagal hadir.

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

5.0 PORTAL PELANGGAN & PEMANDU TRANSPORTER LUAR

Bagi memastikan maklumat kenderaan diperoleh sebelum lori tiba di kilang, sistem AIO menyediakan portal pendaftaran mudah alih yang boleh diakses melalui telefon pintar pemandu tanpa memerlukan akaun pengguna dalaman.

5.1 Keselamatan Token Terlindung (Opaque Secure Token Mechanism)

Setiap permohonan Gatepass menghasilkan token rawak 32-bait berkod Base64URL yang unik (`createOpaqueToken()`). Nilai cincangan kriptografi **SHA-256** disimpan di dalam pangkalan data. Kaedah ini menjamin tiada pihak luar boleh meneka atau menceroboh rekod Gatepass pelanggan lain secara rawak.

5.2 Borang Pendaftaran Pemandu di Telefon Pintar (Mobile Driver Intake)

Apabila pemandu lori membuka pautan SMS/WhatsApp yang dihantar, skrin telefon pintar memaparkan borang responsif berikut:

MEDAN BORANG PEMANDU	JENIS INPUT	KEPERLUAN	TUJUAN & KAEDAH SEMAKAN PENGAWAL
Syarikat Pengangkutan	Teks String	Wajib	Nama syarikat lori atau syarikat logistik pihak ketiga (3PL) yang dilantik.
Nama Penuh Pemandu	Teks String	Wajib	Nama pemandu seperti yang tertera pada Kad Pengenalan (IC) atau Lesen Memandu.
Nombor Telefon Pemandu	Nombor Telefon	Wajib	Nombor untuk dihubungi oleh penyelia stor sekiranya terdapat penukaran zon loading bay.
Nombor Pendaftaran Lori	Alfanumerik (Plat)	Wajib	Nombor plat pendaftaran kepala lori (contoh: `WXX 8921`) yang akan masuk ke kilang.
Jenis Kenderaan	Pilihan Dropdown	Wajib	Pilih: Lori 10 Tan, Treler 40 Kaki Kargo, Lori 3 Tan, Van Bonded, atau Pikap.
Anggaran Masa Tiba (ETA)	Tarikh & Masa	Wajib	Waktu dijangka sampai di pintu pagar kilang untuk persediaan forklift gudang.

5.3 Paparan Pas Digital Kod QR Pemandu (Digital QR Gate Pass)

Setelah butang **[Hantar Maklumat Pengambilan]** ditekan, skrin telefon pemandu serta-merta bertukar menjadi pas masuk digital dengan kod QR 2D yang besar. Pemandu hanya perlu menunjukkan skrin telefon ini kepada pengawal keselamatan semasa tiba di pintu pagar kilang.

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

6.0 OPERASI POS KAWALAN KESELAMATAN (SECURITY GATE)

Pos Pengawal Keselamatan di pintu pagar utama kilang bertanggungjawab mengawal kenderaan keluar-masuk menggunakan konsol tablet pintar di laluan `/forms/warehouse/gatepass/security`.

• FLOWCHART 4: ALIRAN PEMERIKSAAN KESELAMATAN DI PINTU PAGAR (SECURITY GATE)



6.1 Prosedur Pendaftaran Masuk (Check-In Protocol)

1. Pengawal menekan butang **[Buka Pengimbas Kamera]** di konsol pos keselamatan.
2. Halakan kamera tablet ke kod QR pada skrin telefon pemandu. Sistem akan membuka rekod Gatepass secara automatik.
3. Periksa bahawa status dokumen adalah `READY_FOR_PICKUP`. Jika masih berstatus *PREPARING*, arahkan lori menunggu di zon parkir luar sehingga barangan siap.
4. Bandingkan nombor plat fizikal lori dan kad pengenalan pemandu dengan maklumat berdaftar. Masukkan nombor plat dan nama yang diperhatikan.
5. Tekan butang hijau **[Daftar Masuk (Check-In)]** dan benarkan lori masuk ke zon loading bay.

6.2 Prosedur Pengesahan Keluar (Check-Out Protocol)

1. Apabila lori selesai memuatkan barangan dan tiba di pintu keluar, imbas semula kod QR Gatepass pemandu.
2. Minta dokumen Delivery Order (DO) fizikal daripada pemandu. Pastikan nombor DO tertera dan sepadan di dalam sistem.
3. Periksa kuantiti pallet fizikal di atas lori menyamai rekod lejar (actualPalletQty).
4. Bagi treler atau lori berkunci, periksa nombor keselamatan seal kontena fizikal menyamai catatan dokumen.
5. Tekan butang biru **[Pengesahan Keluar (Check-Out)]**. Sistem merekodkan waktu keluar dan transaksi ditutup rasmi.

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

7.0 PROTOKOL PENGESANAN KETIDAKPADANAN & PENOLAKAN LORI

Bagi mengelakkan kecurian kargo atau pemalsuan identiti pemandu luar, konsol keselamatan dilengkapi algoritma pengesanan perbezaan secara waktu nyata (*Real-Time Mismatch Detection*).

7.1 Logik Pengesanan Ketidakpadanan Lori & Pemandu

Sistem membandingkan nilai string yang didaftarkan oleh syarikat pengangkutan dengan nilai fizikal yang dimasukkan oleh pengawal keselamatan:

```
hasVehicleMismatch = registeredVehicle !== "" && observedVehicle !== registeredVehicle
hasDriverMismatch = registeredDriver !== "" && observedDriver !== registeredDriver
```

• **TINDAKAN WAJIB PEGAWAI KESELAMATAN JIKA MISMATCH BERLAKU:**

1. Apabila lencana amaran merah **[PERBEZAAN LORI / PEMANDU]** muncul di skrin, pengawal *TIDAK BOLEH* terus menekan butang Check-In.
2. Pengawal wajib menyoal pemandu dan menyemak surat wakil rasmi syarikat lori.
3. Masukkan sebab pertukaran lori ke dalam ruangan **Catatan Pengawal (Remarks)** (contoh: *"Lori berdaftar WXX 8921 tayar pancit, syarikat hantar lori gantian BXX 4321 dipandu oleh pemandu sama"*).
4. Jika tiada sebab sahih atau pemandu mencurigakan, tahan lori di luar pagar dan hubungi Pengurus Gudang serta-merta!

7.2 Protokol Penolakan Gatepass (Rejection Protocol)

Pengawal keselamatan atau pihak gudang mempunyai hak mutlak untuk menolak Gatepass (`REJECTED`) dengan memilih butang merah **[Tolak Gatepass]** sekiranya berlaku keadaan berikut:

SENARIO PELANGGARAN	KRITERIA PENOLAKAN KESELAMATAN	TINDAKAN OPERASI LANJUT
Kegagalan Integriti Lori	Lantai lori basah, berbau najis/bangkai, bocor bumbung, atau mengandungi sisa racun kimia berbahaya.	Tolak Gatepass serta-merta bagi memelihara standard pensijilan keselamatan makanan HACCP. Lori diarah beredar.
Percubaan Pencerobohan	Pemandu enggan menunjukkan kad pengenalan, nombor plat palsu, atau pemandu dalam keadaan mabuk/khayal.	Tolak Gatepass, catat nombor pendaftaran kenderaan ke dalam buku insiden keselamatan, dan buat laporan polis jika perlu.
Percanggahan Muatan Kargo	Kuantiti karton fizikal melebihi atau tidak sepadan dengan dokumen jualan rasmi syarikat.	Lori ditahan di loading bay. Pihak stor memunggah semula barangan berlebihan sebelum lori dibenarkan keluar.

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

8.0 PANDUAN PRAKTIKAL ANTARA MUKA MENGIKUT PERANAN (BAHAGIAN 1)

Panduan 1: Peranan Pemohon Gatepass (Requester / Sales / Operations)

OBJEKTIF: MEMBUKA PERMOHONAN PENGAMBILAN KARGO DAN MENGHANTAR PAUTAN VERIFIKASI KEPADA PELANGGAN.

1. Buka menu **Warehouse → Gatepass Planning** di `/forms/warehouse/gatepass`.
2. Tekan butang biru **[+ New Gate Pass]** di bahagian atas sebelah kanan.
3. Pilih **Tujuan Pengambilan (Purpose)**: *Customer Collection, Inter-plant Transfer, Transporter Dispatch, atau Disposal.*
4. Tetapkan **Tarikh & Masa Pengambilan**, **Lokasi Stor Pengambilan**, dan **Destinasi Penghantaran**.
5. Masukkan nama pelanggan, nama wakil, nombor telefon, dan rujukan nombor PO pelanggan.
6. Di bahagian senarai barangan (*Item List*), pilih SKU produk, masukkan kuantiti kotak, dan anggaran bilangan pallet.
7. Tekan butang **[Simpan & Jana Pautan]**. Sistem akan menghasilkan pautan selamat: `https://aio.bubbleso2.com/public/gatepass/[TOKEN]`. Salin dan hantarkan pautan ini kepada pelanggan atau syarikat lori.

Panduan 2: Peranan Pemandu / Syarikat Pengangkutan Luar (Transporter)

OBJEKTIF: MENDAFTAR MAKLUMAT LORI DAN PEMANDU SECARA MUDAH ALIH SEBELUM MEMULAKAN PERJALANAN.

1. Tekan pautan URL yang diterima melalui WhatsApp atau SMS pada telefon pintar anda.
2. Semak ringkasan pesanan barangan untuk memastikan lokasi kilang pengambilan adalah betul (contoh: *Kilang Rantau*).
3. Masukkan **Nama Syarikat Pengangkutan** (contoh: *Sinar Maju Transport*).
4. Masukkan **Nombor Pendaftaran Lori** (contoh: *WXX 8921*) dan **Jenis Kenderaan** (contoh: *Lori 10 Tan*).
5. Masukkan **Nama Penuh Pemandu** dan **Nombor Telefon Bimbit** yang aktif.
6. Pilih **Anggaran Waktu Sampai (Confirmed ETA)** di kilang BubblesO2.
7. Tekan butang hijau **[Hantar Maklumat Pengambilan]**. Skrin telefon akan memaparkan kod QR pengesahan rasmi. Tunjukkan kod QR ini kepada pengawal keselamatan semasa tiba di pintu pagar!

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

8.0 PANDUAN PRAKTIKAL ANTARA MUKA MENGIKUT PERANAN (BAHAGIAN 2)

Panduan 3: Peranan Staf Gudang & Pemandu Forklift (Warehouse Stager)

OBJEKTIF: MENGESAHKAN JADUAL, MENYUSUN PALLET DI BAY PEMUATAN, DAN MEMAUTKAN DOKUMEN RASMI DO.

1. Buka menu `/forms/warehouse/gatepass`. Kenal pasti rekod yang baru dihantar pemandu (status: `CUSTOMER_SUBMITTED`).
2. Klik butang **[Acknowledge]**. Masukkan nombor bay pemuatan (contoh: *Bay 3*). Status bertukar ke `WAREHOUSE_ACKNOWLEDGED`.
3. Klik **[Start Preparing]**. Pemandu forklift memulakan kerja mengumpul karton dan menyusun pallet di zon bay pemuatan.
4. Setelah susunan kargo siap dibungkus dengan plastik pembalut (*wrapping film*), klik butang **[Ready for Pickup]**. Sistem membenarkan pengawal keselamatan mendaftar masuk lori di pintu pagar.
5. Di bahagian bawah borang Gatepass, klik butang **[Link Delivery Order]** dan pautkan nombor siri DO rasmi. Jika melibatkan pallet boleh pulang, buka pautan lejar pallet untuk menjana pemindahan aset.

Panduan 4: Peranan Pegawai Keselamatan di Pos Pintu Pagar (Security Guard)

OBJEKTIF: MEMERIKSA LORI TIBA, MENGESAHKAN KETEPATAN FIZIKAL, MEREKODKAN CHECK-IN DAN CHECK-OUT.

1. Buka tablet pos keselamatan di laluan `/forms/warehouse/gatepass/security`.
2. Tekan butang **[Buka Pengimbas Kamera]** dan imbas kod QR pemandu.
3. **Semakan Masuk (Check-In):** Sahkan nombor plat lori fizikal menyamai paparan skrin. Masukkan nombor lori dan nama pemandu yang diperhatikan. Jika sepadan, klik butang hijau **[Daftar Masuk (Check-In)]** dan buka palang pagar.
4. **Semakan Keluar (Check-Out):** Apabila lori tiba untuk keluar, imbas semula kod QR Gatepass. Minta dokumen DO fizikal daripada pemandu. Pastikan kuantiti pallet atas lori sepadan. Klik butang biru **[Pengesahan Keluar (Check-Out)]** dan lepaskan kenderaan.

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

9.0 MATRIKS DIAGNOSIS & TROUBLESHOOTING MASALAH LAZIM GUDANG & GATEPASS

Jadual ini menyediakan panduan pantas penyelesaian ralat bagi menangani sebarang gangguan operasi di pintu pagar dan gudang:

SIMPTOM MASALAH / MESEJ RALAT	PUNCA UTAMA BERLAKU (ROOT CAUSE)	TINDAKAN PEMBETULAN SEGERA (RESOLUTION)
"Status Gatepass tidak boleh ditukar daripada X kepada Y"	Percubaan melangkau urutan aliran kerja sistem (contoh: pengawal cuba klik Check-In sebelum gudang klik Ready for Pickup).	Hubungi pihak gudang untuk memastikan status persediaan barangan telah dikemas kini kepada `READY_FOR_PICKUP` di dalam sistem terlebih dahulu.
"Ralat Perbezaan Nombor Plat Lori (Vehicle Mismatch)"	Syarikat pengangkutan menukar lori pada saat akhir tanpa mengemas kini portal pendaftaran awal.	Pengawal keselamatan wajib memasukkan nombor plat fizikal sebenar pada ruangan *Observed Vehicle No* dan menulis sebab pertukaran lori dalam ruangan *Remarks* sebelum meneruskan.
"Kamera pengimbas pos pengawal gagal dibuka"	Penyemak imbas menyekat kebenaran peranti kamera atau pautan sistem tidak menggunakan protokol HTTPS selamat.	Masuk ke tetapan tapak (*Site Settings*) di pelayar Chrome tablet pengawal, pilih *Camera: Allow*, dan muat semula halaman. Sebagai alternatif, taip kod verifikasi manual pada kotak carian.
"Sila selesaikan lejar pallet sebelum Check-Out"	Permohonan Gatepass menyatakan terdapat muatan pallet tetapi staf stor belum memautkan rekod Pallet Transfer rasmi.	Staf gudang mesti membuka menu *Pallet Transfer*, menjana dokumen lejar pallet OUT untuk pelanggan tersebut, dan memautkannya kepada nombor siri Gatepass yang berkenaan.
"Pautan token tamat tempoh (Token Expired)"	Lori tiba lewat melebihi 24 jam daripada tarikh dan waktu pengambilan yang dijadualkan.	Pemohon Gatepass perlu membuka rekod Gatepass tersebut di dalam sistem pejabat dan menekan butang *Regenerate Token* untuk memperbaharui tempoh sah lori.

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar

10.0 RUMUSAN OPERASI, INTEGRITI LOGISTIK & PENGESAHAN DOKUMEN

Sistem **BubblesO2 All-In-One (AIO) — Modul Warehouse, Gatepass & Security Gate** melengkapkan ekosistem tadbir urus fizikal kilang dengan menghubungkan pergerakan stok dalaman kepada keselamatan pintu pagar luaran. Melalui penguatkuasaan pautan token berenkripsi, lejar pallet automatik, dan pengesanan ketidakpadanan kenderaan, kilang BubblesO2 dapat menjamin ketepatan penghantaran pelanggan, mengurangkan kerugian aset, dan mempercepatkan tempoh pelepasan lori.

Manual operasi ini menjadi panduan piawai rasmi (*Standard Operating Procedure*) yang berkuat kuasa serta-merta bagi semua kakitangan Jabatan Gudang, Pegawai Keselamatan Pos Pintu Pagar, Kerani Logistik, dan Penyelia Pengeluaran di seluruh premis BubblesO2 Sdn Bhd.

PERNYATAAN INTEGRITI & AKAUNTABILITI KESELAMATAN:

Setiap pergerakan kenderaan dan pengeluaran produk fizikal yang direkodkan ke dalam sistem Gatepass adalah tertakluk kepada semakan audit keselamatan syarikat. Sebarang kecuaian melepaskan kenderaan tanpa pengesahan dokumen DO rasmi atau membenarkan lori berbeza masuk tanpa catatan sebab adalah merupakan pelanggaran tatatertib syarikat.

DOKUMEN KELULUSAN & PENGESAHAN PENGURUSAN:

DISEDIAKAN OLEH:

Muhammad Iskandar Zulkarnain Bin Zulkifli
System Developer,
Bahagian Teknologi Maklumat,
BubblesO2 Sdn Bhd

Tarikh: September 2026

DISAHKAN OLEH:

Abdul Aziz Arifin
Pengurus (Manager),
Bahagian Teknologi Maklumat,
BubblesO2 Sdn Bhd

Tarikh: September 2026

Copyrights reserved. The documentation is prepared solely for the use of management only. No part of it may be circulated or reproduced for distribution outside of the organization without prior consent of IT Department, BubblesO2. Prepared By Muhammad Iskandar